ภารกิจย่อขนาดภาพผลึกมานา (Mana Crystal Grid Resolution Reduction)

เวลาประมวลผล: 1.0 วินาที

หน่วยความจำสูงสุด: 256 เมกะไบต์

รายละเอียดปัญหา

ในหอจดหมายเหตุแห่งมหาเวทอาคาเดเมีย เหล่านักเวทสายอักขระกำลังศึกษาม้วนคัมภีร์โบราณที่บันทึกตำแหน่งพลังงานผลึกมานา ซึ่งวัดค่าความหนาแน่นพลังงานออกมาในรูปตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $N \times N$ ช่อง

เนื่องจากหน้าจอของอุปกรณ์เวทมนตร์เคลื่อนที่มีพื้นที่แสดงผลจำกัด จึงไม่สามารถแสดงผลตารางขนาดใหญ่ทั้งหมดพร้อมกันได้ จอมเวทผู้ดูแลหอคอยจึงต้องการลดขนาดการแสดงผลของตารางลง โดยกำหนดให้แบ่งตารางออกเป็นบล็อกย่อยสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าๆ กันคือ $K \times K$ ช่อง (โดย N หารด้วย K ลงตัวเสมอ)

กระบวนการย่อขนาดจะทำการรวบรวมค่าพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละบล็อกย่อยขนาด $K \times K$ ช่อง เพื่อนำมาหา **ค่าเฉลี่ยพลังงานต่อช่อง** ของบล็อกนั้นๆ

เมื่อทำการคำนวณครบทุกบล็อกแล้ว จะได้ตารางแสดงผลชุดใหม่ที่มีขนาดลดลงเหลือ $(N/K) \times (N/K)$ บล็อก เรียงลำดับตำแหน่งจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่างตามตำแหน่งบล็อกเดิมในตาราง

จงเขียนโปรแกรมคำนวณและแสดงผลตารางภาพผลึกมานาที่ผ่านกระบวนการย่อขนาดแล้วได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลนำเข้า

- **บรรทัดแรก**: ประกอบด้วยจำนวนเต็ม N $(1 \leq N \leq 1{,}000)$ แทนขนาดตารางผลึกมานา $(N \times N)$
- **อีก N บรรทัดถัดมา**: แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม N จำนวน $(0 \leq$ ค่าพลังงาน $\leq 10^6)$ แทนปริมาณพลังงานมานาในแต่ละช่อง
- **บรรทัดสุดท้าย**: ประกอบด้วยจำนวนเต็ม K $(1 \leq K \leq N)$ แทนขนาดของบล็อกย่อย $(K \times K)$ โดยรับประกันว่า N หารด้วย K ลงตัวเสมอ

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ตารางขนาด $(N/K) \times (N/K)$ บรรทัด โดยแต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนจริงแสดงค่าเฉลี่ยพลังงานมานาของแต่ละบล็อกย่อย คั่นด้วยช่องว่าง **1** ช่อง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	**ตัวอย่างข้อมูลส่งออก**
ตัวอย่างที่ 1 4 8 12 4 16 20 4 8 0 16 24 12 8 4 8 0 4 2	11 7 13 6
ตัวอย่างที่ 2 6 1 2 3 6 9 3 4 5 6 0 3 6 7 8 9 3 6 9 0 0 0 10 20 30 0 0 0 40 50 60 0 0 0 70 80 90 3	5 5 0 50
ตัวอย่างที่ 3	

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 7 9 11 13 2	10
ตัวอย่างที่ 4 3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1	10 15 20 25 30 35 40 45 50

คำอธิบายตัวอย่าง

- **ตัวอย่างที่ 1:** ตารางเดิมขนาด 4×4 ถูกแบ่งออกเป็นบล็อกย่อยขนาด 2×2 จำนวน 4 บล็อก
    - **บล็อกบน-ซ้าย**: รวมพลังงาน $8 + 12 + 20 + 4 = 44$ ค่าเฉลี่ยคือ $44/4 = 11$
    - **บล็อกบน-ขวา**: รวมพลังงาน $4 + 16 + 8 + 0 = 28$ ค่าเฉลี่ยคือ $28/4 = 7$
    - **บล็อกล่าง-ซ้าย**: รวมพลังงาน $16 + 24 + 4 + 8 = 52$ ค่าเฉลี่ยคือ $52/4 = 13$
    - **บล็อกล่าง-ขวา**: รวมพลังงาน $12 + 8 + 0 + 4 = 24$ ค่าเฉลี่ยคือ $24/4 = 6$
- **ตัวอย่างที่ 2:** ตารางขนาด 6×6 ถูกแบ่งออกเป็นบล็อกย่อยขนาด 3×3 จำนวน 4 บล็อก แต่ละบล็อกมี 9 ช่อง นำผลรวมของแต่ละบล็อกมาหารด้วย 9 จะได้ตารางผลลัพธ์ขนาด 2×2

การให้คะแนน (Subtasks)

- **กลุ่มที่ 1 (20 คะแนน)**: $N \leq 10$ และ $K = 1$
- **กลุ่มที่ 2 (30 คะแนน)**: $N \leq 100$ และ $K = N$
- **กลุ่มที่ 3 (50 คะแนน)**: ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ($N \leq 1{,}000$)